1954 年全国卷

一、解答题

1. （1）化简 $\left[\left(a^{-\frac{3}{2}}\cdot b^{2}\right)^{-1}\cdot(a\cdot b^{-3})^{\frac{1}{2}}\cdot\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^{7}\right]^{\frac{1}{3}}$.

（2）解 $\frac{1}{6}\log x=\frac{1}{3}\log a+2\log b+\log c$.

（3）用二项式定理计算 $(3.02)^4$，使误差小于 $\frac{1}{1000}$.

（4）直角三角形弦上半圆的面积等于勾上半圆与股上半圆面积之和，试证明之.

（5）已知球的半径为 r，求内接正方体的体积.

（6）已知三角形的一边之长为 a，两邻角为 β 及 γ，求计算边长 b 的计算公式.

2. 描绘 $y=3x^2-7x-1$ 之图象，并按下列条件分别求 x 的值的范围：

（1）$y>0$；

（2）$y<0$.

3. 假设两圆互相外切，求证用连心线段为直径所作的圆必与前两圆的外公切线相切.

4. 解 $\frac{1+\tan x}{1-\tan x}=1+\sin 2x$，求 x 之通值.

5. 有一直圆锥，全面积为 a；与之同底同高之直圆柱全面积为 a'. 求该圆锥高与母线之比.